

PLATAFORMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Producto, arquitectura, datos, IA, seguridad y Scrum

Informe maestro centralizado

Documento navegable con anexos técnicos y artefactos vinculados

Estado	Línea base para validación
Metodología	Scrum - Sprints de dos semanas
Fecha	2026-08-14

Repositorio del proyecto

<https://github.com/joellopez775/Captstone>

Resumen ejecutivo

Una única vista para comprender el producto, navegar sus artefactos y gobernar las decisiones pendientes.

Propósito

Centralizar la definición de una plataforma inmobiliaria que conecta inventario, sitio web, CRM y atención con IA, manteniendo una fuente de verdad, trazabilidad comercial, seguridad y continuidad humana.

Flujo de valor del MVP

Un administrador publica una propiedad; un visitante la encuentra, consulta y entrega consentimiento; el agente responde con datos vigentes; el CRM registra o actualiza el lead; un ejecutivo continúa el seguimiento hasta coordinar una visita.

Decisiones que condicionan el diseño

- CRM propio o producto integrado.
- Jurisdicción, privacidad, consentimiento y retención.
- Canales iniciales: web, WhatsApp, correo, voz o portales.
- Proveedor, región, SLA y presupuesto del VPS.
- Proveedor/modelo IA, política de datos, costo y evaluación.

Estado del documento

Esta es una línea base de ingeniería, no una especificación contractual. Los supuestos y metas deben validarse con Product Owner, usuarios, operación y responsables legales.

Directorio de informes

Cada fila permite ir a la sección incluida en este informe o abrir el PDF individual.

Documento	Navegación	
1. Contexto y diagnóstico	Ir a sección	Abrir PDF
2. Visión, alcance y requisitos	Ir a sección	Abrir PDF
3. Arquitectura de referencia	Ir a sección	Abrir PDF
4. Dominio y datos	Ir a sección	Abrir PDF
5. Agente de IA y atención	Ir a sección	Abrir PDF
6. Seguridad, operación y calidad	Ir a sección	Abrir PDF
7. Marco de trabajo Scrum	Ir a sección	Abrir PDF
8. Product Backlog	Ir a sección	Abrir PDF
9. Roadmap y plan de releases	Ir a sección	Abrir PDF

Compatibilidad de hipervínculos

Los enlaces internos funcionan dentro del informe. Los vínculos a archivos usan rutas relativas para que el conjunto sea portable; algunos lectores de PDF solicitan autorización antes de abrir archivos locales.

Fuentes editables y planillas Excel

Acceso directo a los artefactos vivos que respaldan este informe.

Fuentes Markdown

Contexto y diagnóstico	Abrir fuente .md
Visión, alcance y requisitos	Abrir fuente .md
Arquitectura de referencia	Abrir fuente .md
Dominio y datos	Abrir fuente .md
Agente de IA y atención	Abrir fuente .md
Seguridad, operación y calidad	Abrir fuente .md
Marco de trabajo Scrum	Abrir fuente .md
Product Backlog	Abrir fuente .md
Roadmap y plan de releases	Abrir fuente .md

Planillas Excel

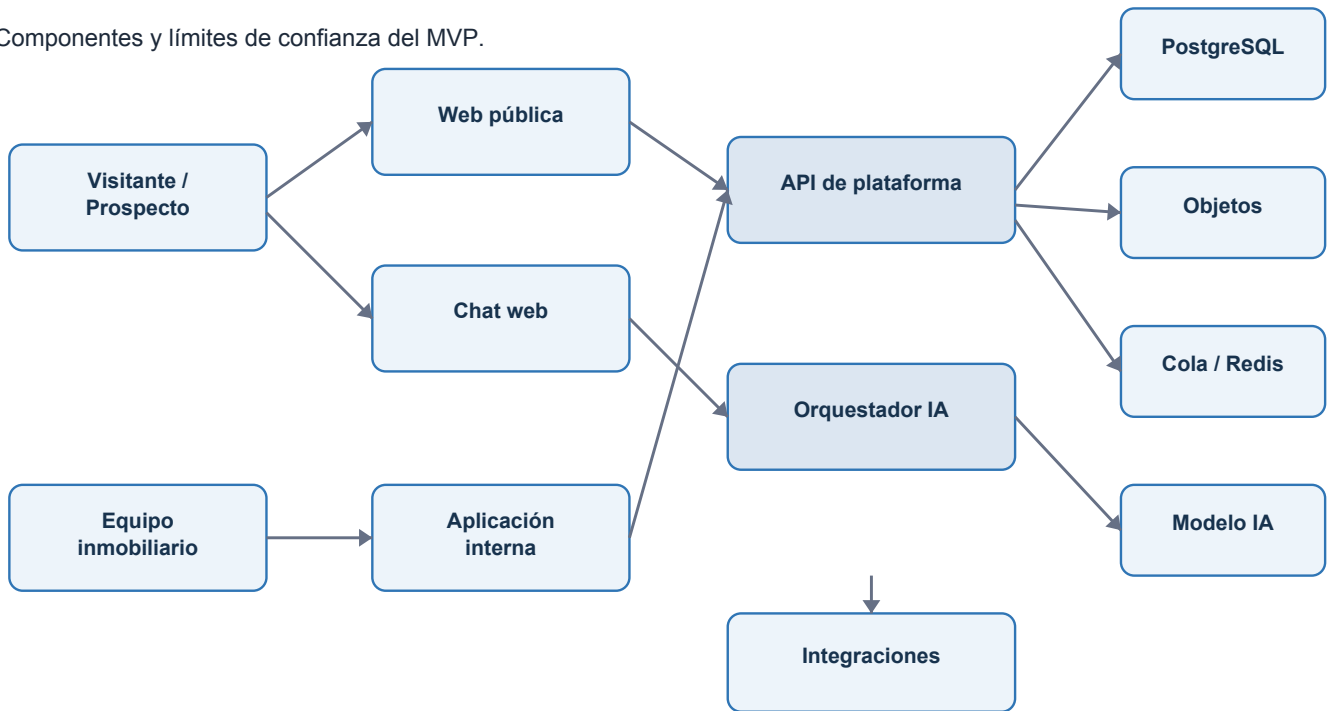
Gestión Scrum Backlog, épicas, Sprints, roadmap y Definition of Done	Abrir Excel
Matrices de ingeniería Requisitos, riesgos, decisiones, actores y trazabilidad	Abrir Excel
Modelo de datos Entidades, campos, reglas, clasificación y retención	Abrir Excel

Índice general del proyecto

[Abrir README.md](#)

Arquitectura integral

Componentes y límites de confianza del MVP.

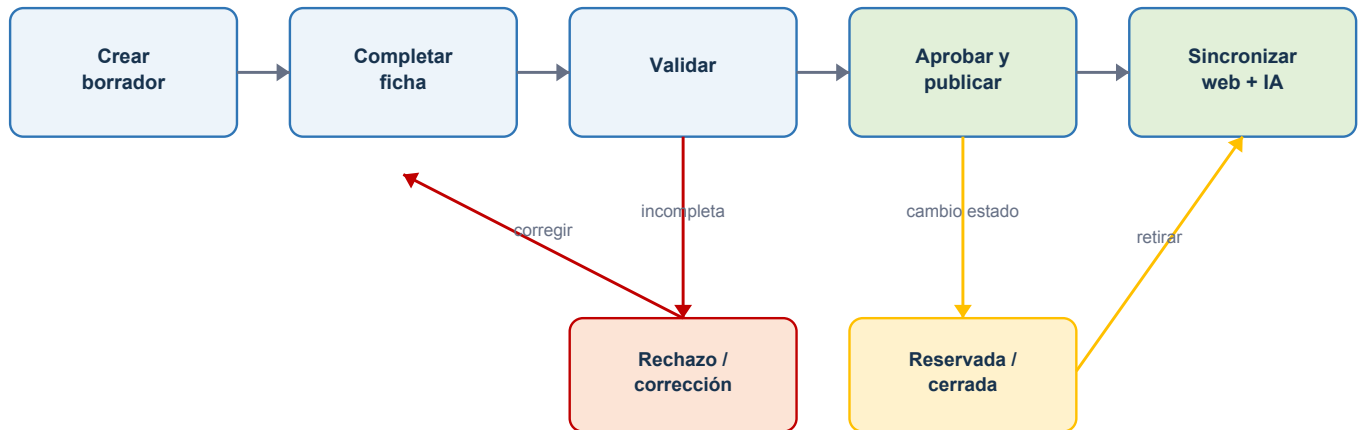


Principios arquitectónicos

- Una fuente transaccional para propiedades, contactos y oportunidades.
- Web y agente consumen vistas explícitamente publicables; no acceden directamente a tablas internas.
- Núcleo modular para el MVP, con procesos asíncronos y orquestación IA aislada.
- Backups fuera del VPS y capacidad de evolución hacia servicios administrados o redundantes.

Flujo de publicación de propiedades

Estados, validaciones, sincronización y retiro.

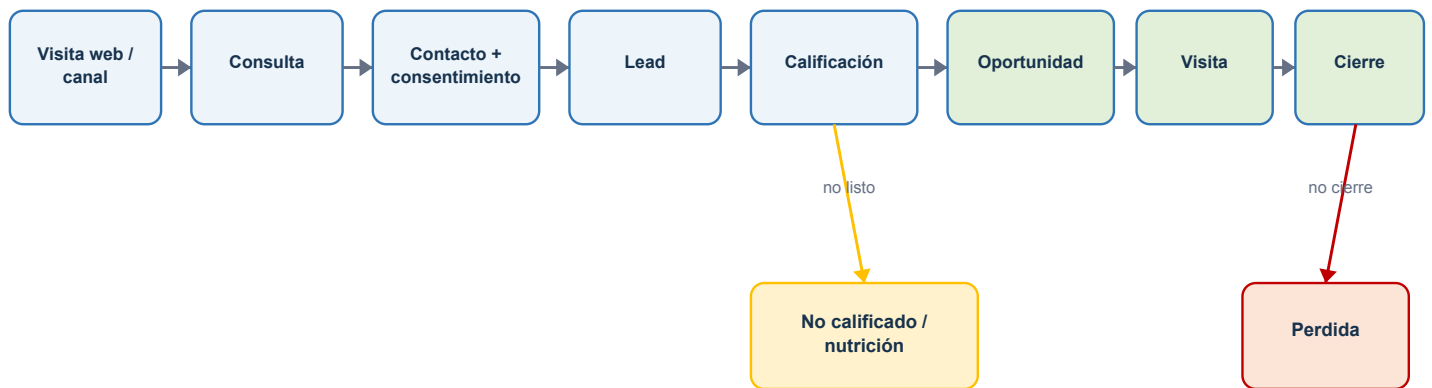


Controles del flujo

- La publicación requiere campos obligatorios, multimedia aprobada, precio, moneda y estado válido.
- Todo cambio de precio o disponibilidad invalida caché y actualiza la proyección pública.
- Una propiedad retirada deja de aparecer en búsqueda, ficha y herramientas del agente dentro del SLA acordado.
- Cada transición crítica registra actor, fecha, versión y correlación de auditoría.

Flujo comercial y CRM

Desde la consulta hasta el resultado de la oportunidad.

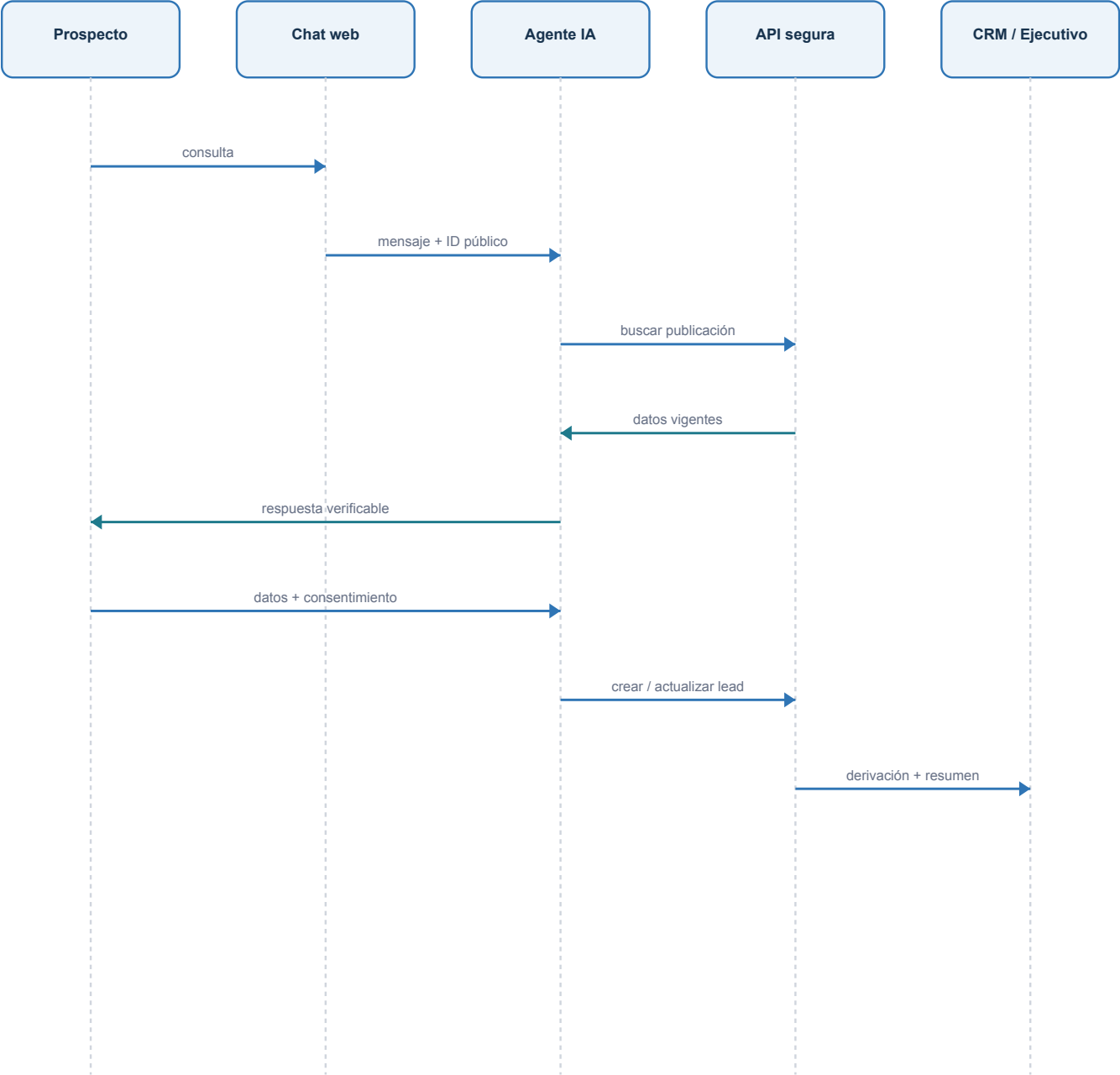


Trazabilidad comercial

- Cada consulta conserva origen, propiedad de interés, canal, consentimiento y responsable.
- La deduplicación advierte coincidencias sin fusionar datos de manera silenciosa.
- Actividades, tareas y cambios de etapa alimentan el embudo y las métricas de conversión.
- La derivación desde IA incluye resumen, últimos mensajes y motivo de atención humana.

Flujo seguro del agente de IA

Herramientas controladas, datos vigentes y derivación humana.

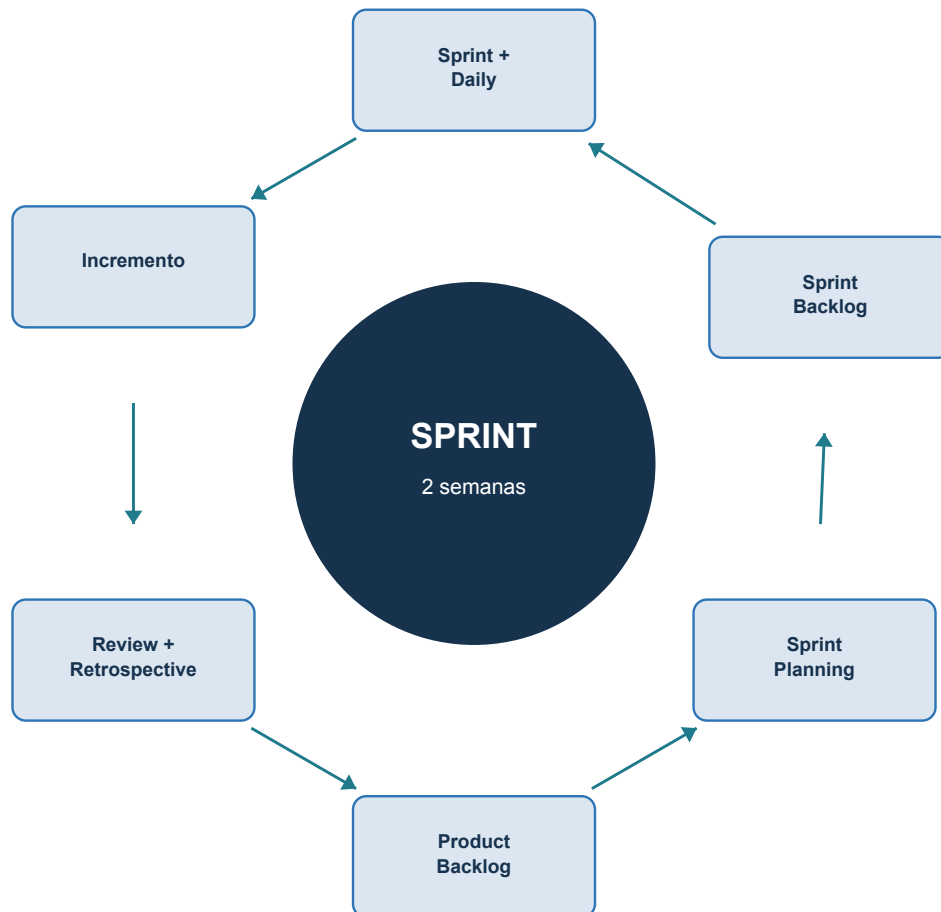


Guardrails obligatorios

Sin SQL generado por el modelo; sin acceso a propiedades no publicadas; herramientas con esquemas estrictos; autorización repetida en la API; límites de tasa y presupuesto; derivación ante riesgo o incertidumbre.

Ciclo Scrum propuesto

Inspección y adaptación mediante Sprints de dos semanas.

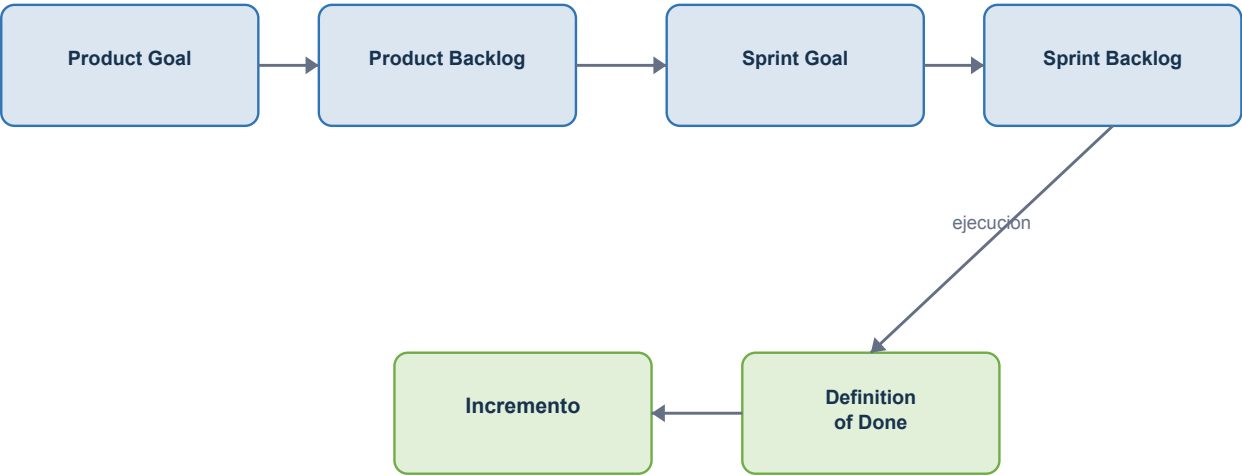


Inspección y adaptación

El Product Owner ordena por valor y riesgo. El equipo selecciona trabajo alineado con un Sprint Goal. El incremento cumple la Definition of Done y se inspecciona con stakeholders. La retrospectiva adapta la forma de trabajo.

Artefactos, compromisos y eventos Scrum

Relación entre objetivos, backlogs, incremento y calidad.



Eventos y propósito

Sprint Planning	Definir Sprint Goal y plan inicial
Daily Scrum	Inspeccionar avance hacia el objetivo
Refinement	Reducir incertidumbre y dividir trabajo
Sprint Review	Inspeccionar el producto y adaptar el backlog
Retrospective	Mejorar la efectividad del equipo

Definition of Done

Aceptación, revisión, pruebas, seguridad, privacidad, observabilidad, migraciones, documentación y despliegue en staging. El Product Owner puede decidir liberar sin trabajo técnico oculto.

Roadmap de releases

Secuencia orientada a resultados y Sprint Goals hipotéticos.



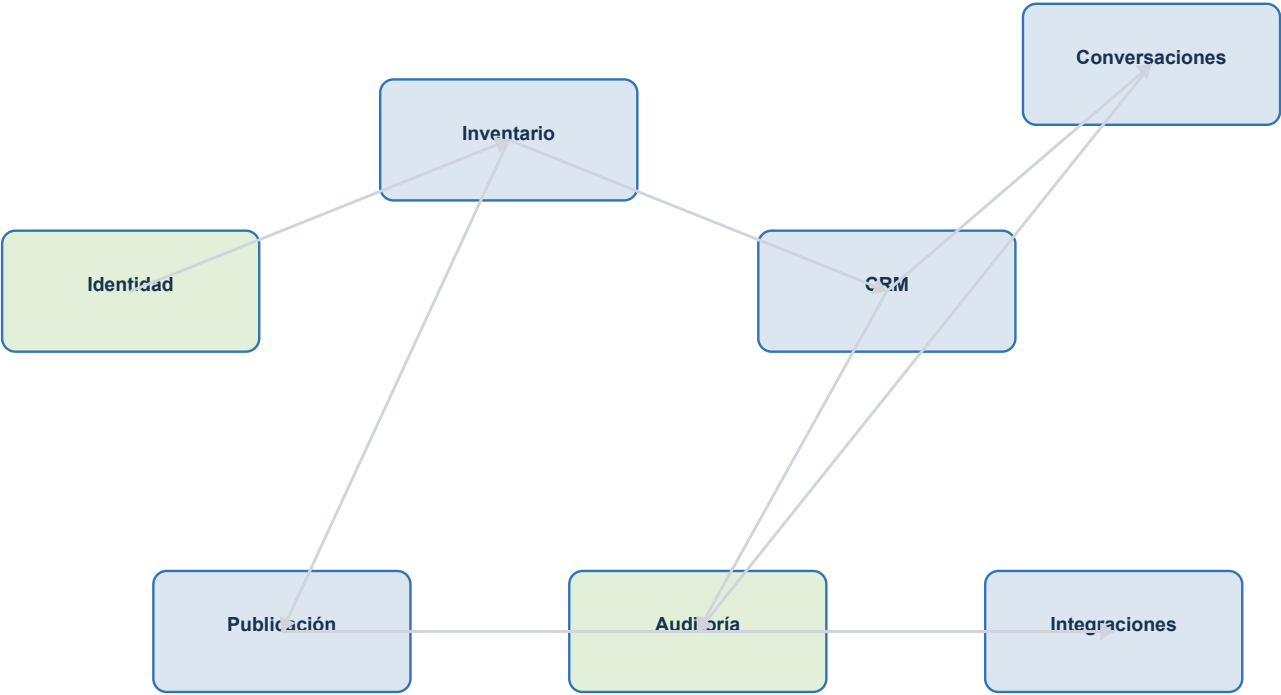
Hipótesis de Sprint Goals

S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Descubrimiento	Acceso + propiedad	Publicación	Consulta + lead	Seguimiento CRM	IA con inventario	Handoff	Piloto

La secuencia es orientativa. El equipo refina y selecciona historias según capacidad, dependencias y Definition of Done; no constituye una promesa de fechas.

Dominios, datos y seguridad

Límites de dominio, clasificación y gobierno de información.

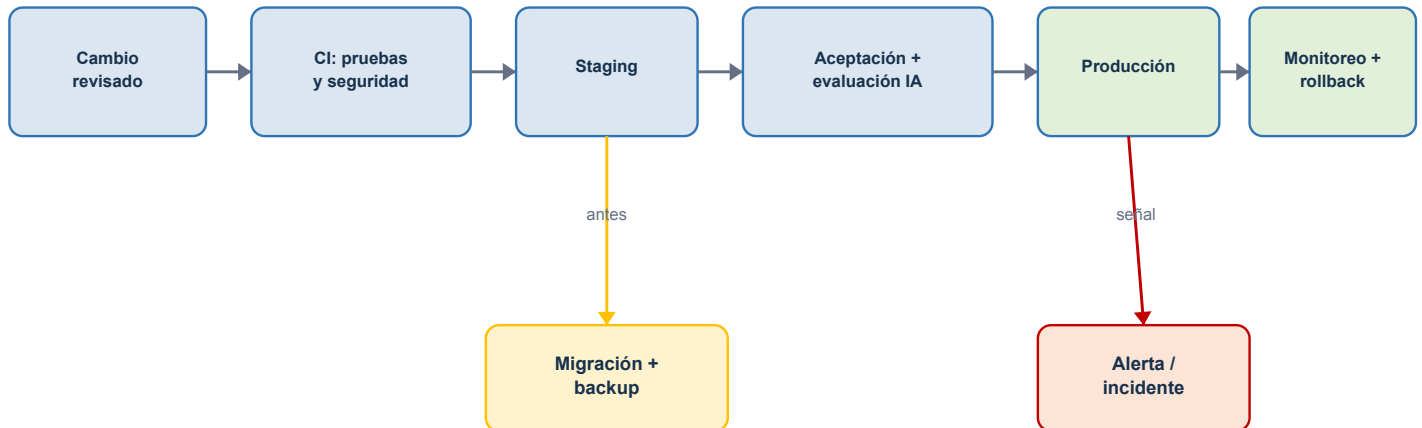


Clasificación y controles

Pública	Contenido aprobado para canales
Interna	Autenticación y permisos
Confidencial	Cifrado, necesidad y auditoría
Secreta	Almacén de secretos; nunca logs

Entrega continua y operación

Pruebas, despliegue, recuperación y observabilidad.



Controles operacionales

- TLS, mínimo privilegio, MFA administrativa, secretos fuera de Git y segmentación de red.
- Logs estructurados, métricas, correlación, alertas accionables y revisión de accesos.
- Backups cifrados fuera del VPS con restauración ensayada y evidencia de RPO/RTO.
- Health checks, artefactos inmutables, rollback y runbooks para servicios críticos.

Parte 1

Contexto y diagnóstico inicial

1. Problema observado

Una operación inmobiliaria suele fragmentar la información entre planillas, mensajería, portales, sitio web y memoria de los ejecutivos. Esto produce publicaciones inconsistentes, pérdida de prospectos, seguimientos tardíos y poca visibilidad del embudo comercial.

El producto propuesto debe unir cuatro ámbitos:

- 1. inventario de propiedades;
- 2. gestión comercial y de clientes;
- 3. exposición pública de la oferta;
- 4. atención automatizada y derivación humana.

2. Resultado de negocio esperado

- Reducir el tiempo entre una consulta y la primera respuesta.
- Evitar duplicación e inconsistencias en los datos de propiedades.
- Aumentar la conversión de consultas en visitas y oportunidades.
- Entregar visibilidad del estado de cada prospecto y operación.
- Habilitar atención fuera de horario sin perder control humano.
- Medir origen, calidad y resultado de cada lead.

3. Actores preliminares

Actor	Necesidad principal	Acceso esperado
Visitante	Buscar y comparar propiedades	Sitio público
Prospecto	Consultar, dejar datos y coordinar contacto	Sitio y canales conversacionales
Corredor o ejecutivo	Gestionar propiedades, leads y actividades	Aplicación interna
Supervisor comercial	Distribuir trabajo y revisar el embudo	CRM y reportes
Administrador	Configurar usuarios, permisos e integraciones	Consola administrativa
Operaciones/soporte	Monitorear servicios, respaldos e incidentes	Herramientas operativas
Agente de IA	Consultar oferta autorizada y registrar interacciones	API restringida por herramientas

4. Contexto confirmado

- Se requiere una plataforma completa de gestión inmobiliaria.
- Debe existir una base de datos de propiedades.
- Se requiere un CRM.
- Se requiere una web vitrina conectada al inventario y al CRM.
- Se requiere un agente de IA alojado en un VPS para atención a clientes.
- La solución y el proceso deben documentarse a nivel de ingeniería.
- La gestión del trabajo utilizará Scrum.

5. Supuestos de trabajo por validar

- El primer incremento atenderá a una sola organización inmobiliaria, pero el diseño evitará impedir una evolución multiempresa.
- El MVP se enfocará en venta y arriendo de propiedades; administración de contratos, cobranza y contabilidad quedan fuera inicialmente.
- El canal inicial del agente será el chat web. WhatsApp, correo, telefonía y portales se priorizarán después de conocer las necesidades reales.
- Existirán roles diferenciados y los ejecutivos solo verán la información permitida por la organización.
- Las fotografías y documentos se almacenarán fuera de la base de datos, mediante almacenamiento de objetos.
- El VPS alojará componentes de aplicación y del agente, pero los respaldos se guardarán en una ubicación independiente.
- La jurisdicción, las reglas de consentimiento y los plazos de retención aún deben ser confirmados.

6. Restricciones y decisiones pendientes

Tema	Pregunta que debe resolverse	Impacto
Negocio	¿Venta, arriendo, administración o los tres?	Dominio y alcance del MVP
Usuarios	¿Cuántas sucursales, ejecutivos y propiedades?	Capacidad, permisos y costos
País	¿En qué jurisdicción operará?	Privacidad, contratos y tratamiento de datos
Canales	¿Web, WhatsApp, correo, voz u otros?	Integraciones y presupuesto
CRM	¿Se construye o se integra uno existente?	Arquitectura, plazo y licencias
Portales	¿Qué portales inmobiliarios deben sincronizarse?	Formatos, APIs y operación
Agenda	¿Se integra Google/Outlook o se crea agenda propia?	Autorización y experiencia del usuario
IA	¿Qué proveedor/modelo, presupuesto y política de datos se permiten?	Privacidad, latencia y calidad
Infraestructura	¿Proveedor, región, SLA y presupuesto del VPS?	Disponibilidad y recuperación
Identidad	¿Inicio de sesión local, Google o Microsoft?	Seguridad y administración

7. Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta inicial
Alcance demasiado amplio para un primer release	Alta	Alto	MVP por flujo de valor y control de cambios
Datos de propiedades incompletos o inconsistentes	Alta	Alto	Validaciones, estados y responsable de calidad
Respuestas incorrectas del agente	Media	Alto	Herramientas restringidas, fuentes verificadas y derivación
Exposición de datos personales	Media	Crítico	Privacidad por diseño, permisos, cifrado y auditoría
Dependencia de integraciones externas	Media	Alto	Adaptadores, reintentos, colas y monitoreo
Caída del único VPS	Media	Alto	Backups externos, recuperación ensayada y evolución a alta disponibilidad
Baja adopción del CRM	Media	Alto	Diseño con usuarios, métricas de uso y capacitación

8. Métricas de éxito propuestas

Las metas numéricas deben fijarse después de obtener una línea base.

- Tiempo mediano de primera respuesta.
- Porcentaje de consultas registradas automáticamente en el CRM.
- Conversión de lead a contacto efectivo, visita y cierre.
- Porcentaje de propiedades con ficha completa y vigente.
- Tiempo desde actualización interna hasta publicación web.
- Tasa de resolución automática y tasa de derivación del agente.
- Precisión de respuestas del agente en un set de evaluación controlado.
- Disponibilidad, tasa de errores y tiempo de recuperación del servicio.

Parte 2

Visión, alcance y requisitos

1. Visión del producto

Para inmobiliarias y corredores que necesitan operar y atender clientes desde una única plataforma, la solución centraliza propiedades, clientes y oportunidades; publica automáticamente el inventario autorizado y ofrece atención asistida por IA con trazabilidad y control humano.

2. Objetivo del MVP

Demostrar un flujo completo y medible:

Un administrador publica una propiedad; un visitante la encuentra en la web, realiza una consulta, el agente entrega información verificada, el CRM crea o actualiza el contacto y un ejecutivo continúa el seguimiento hasta coordinar una visita.

3. Alcance del MVP

Incluido

- Autenticación y roles básicos: administrador, supervisor y ejecutivo.
- CRUD de propiedades, características, ubicación, precio, estado y multimedia.
- Flujo de borrador, publicada, reservada, cerrada e inactiva.
- Catálogo público con búsqueda, filtros, ficha y formulario de contacto.
- CRM con contactos, leads, oportunidades, etapas, actividades y responsable.
- Captura del origen y consentimiento del lead.
- Chat web con respuestas basadas en datos vigentes de propiedades.
- Creación o actualización de lead desde el chat y derivación a ejecutivo.
- Historial de conversaciones y auditoría de acciones críticas.
- Panel mínimo con inventario, leads, embudo y tiempos de atención.
- Despliegue reproducible, monitoreo, respaldos y procedimiento de recuperación.

Fuera del MVP

- Contabilidad, facturación, remuneraciones y conciliación bancaria.
- Firma electrónica y gestión jurídica completa de contratos.
- Cobranza y administración mensual de arriendos.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Motor de tasación automática.
- Sincronización con todos los portales inmobiliarios.
- Telefonía o agente de voz.
- Alta disponibilidad multirregión.

Lo anterior puede incorporarse al Product Backlog después de validar valor, costo y dependencias.

4. Requisitos funcionales de alto nivel

ID	Requisito	Prioridad MVP
RF-01	Administrar usuarios, roles y estado de acceso	Must
RF-02	Crear, editar, validar y archivar propiedades	Must
RF-03	Gestionar imágenes y documentos autorizados	Must
RF-04	Publicar o retirar una propiedad en la web	Must
RF-05	Buscar y filtrar propiedades públicas	Must
RF-06	Registrar contactos y consentimiento	Must
RF-07	Gestionar leads, oportunidades, etapas y responsables	Must
RF-08	Registrar notas, tareas, llamadas, mensajes y visitas	Must
RF-09	Atender consultas con IA usando datos autorizados	Must
RF-10	Derivar conversaciones a una persona con contexto	Must
RF-11	Medir fuentes, tiempos y conversión del embudo	Should
RF-12	Notificar asignaciones y tareas vencidas	Should
RF-13	Importar y exportar datos con validación	Could
RF-14	Integrar calendarios y canales externos	Could

5. Requisitos no funcionales iniciales

ID	Atributo	Criterio inicial sujeto a validación
RNF-01	Seguridad	TLS, mínimo privilegio, secretos fuera del código, registro de acceso y MFA para administradores
RNF-02	Privacidad	Consentimiento trazable, minimización, exportación/eliminación según política aplicable y redacción de datos en logs
RNF-03	Disponibilidad	Objetivo inicial mensual de 99,5% para el MVP
RNF-04	Rendimiento	p95 menor a 2 s en consultas web normales; búsquedas complejas se presupuestan por separado
RNF-05	Recuperación	RPO inicial de 24 h y RTO de 4 h, a validar con negocio
RNF-06	Accesibilidad	Interfaz pública orientada a WCAG 2.2 nivel AA
RNF-07	Observabilidad	Logs estructurados, métricas, trazas/correlación y alertas accionables
RNF-08	Mantenibilidad	Pruebas automatizadas, migraciones versionadas, revisión de código y documentación de decisiones
RNF-09	Compatibilidad	Web adaptable para versiones vigentes de navegadores principales
RNF-10	IA	Respuestas con fuente interna trazable, límites de herramienta, evaluación y derivación segura

6. Criterios de aceptación del MVP

El MVP se considera apto para piloto cuando:

1. el flujo completo definido en el objetivo funciona en un ambiente productivo controlado;
2. ninguna propiedad no publicada puede ser expuesta por la web o el agente;
3. toda consulta crea o relaciona un registro trazable en el CRM;
4. el agente puede derivar con resumen, datos de contacto y propiedad consultada;
5. los roles impiden operaciones no autorizadas;

6. existen respaldo restaurable, monitoreo y runbook de incidentes;
7. las pruebas críticas y la evaluación del agente cumplen los umbrales aprobados;
8. Product Owner acepta el incremento y no quedan defectos críticos abiertos.

7. Matriz de trazabilidad propuesta

Cada historia deberá enlazar:

Objetivo de negocio → Épica → Historia → Criterios de aceptación → Prueba → Release

Los IDs de requisitos y backlog permanecerán estables aunque cambie el orden de prioridad.

Parte 3

Arquitectura de referencia

1. Estado de esta arquitectura

Es una hipótesis técnica para orientar refinamiento y estimaciones. La selección de lenguaje, framework, proveedor y productos externos requiere una decisión registrada mediante ADR.

2. Enfoque recomendado para el MVP

Comenzar con un monolito modular para el núcleo de negocio, acompañado por procesos asíncronos y un servicio aislado para la orquestación de IA. Reduce complejidad operativa sin mezclar responsabilidades. Los límites modulares permiten extraer servicios cuando exista una razón medible.

3. Vista de contexto

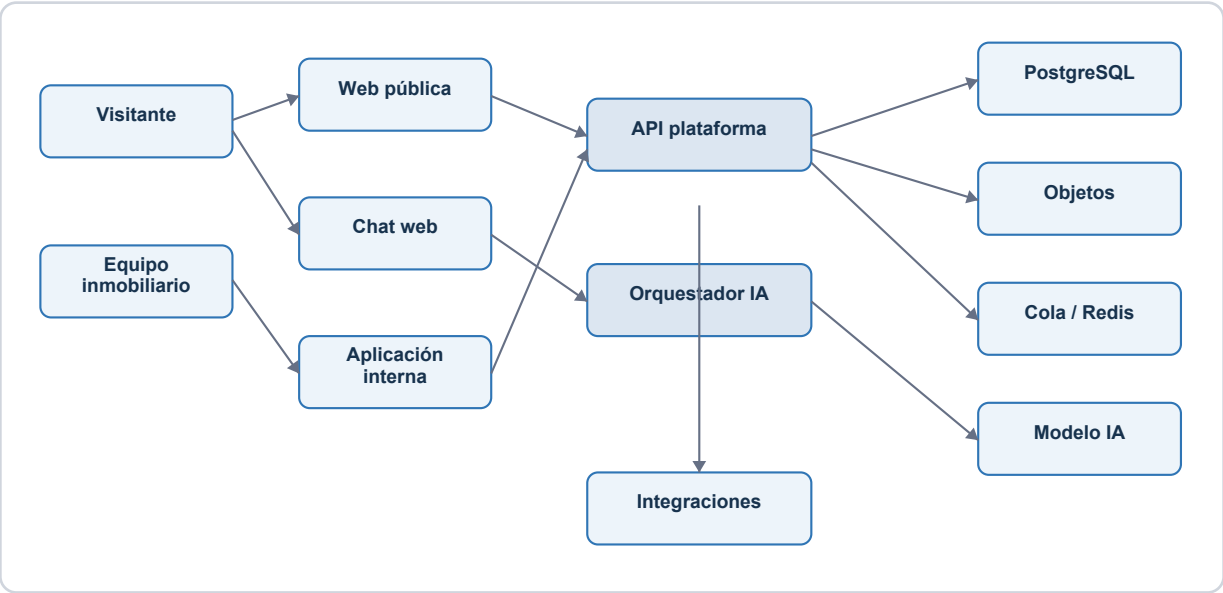


Figura: contexto y componentes lógicos de la plataforma.

4. Contenedores lógicos

Componente	Responsabilidad	Datos que controla
Web pública	Catálogo, ficha, SEO, formularios y chat	Solo contenido publicable
Aplicación interna	Propiedades, CRM, configuración y reportes	Datos autorizados por rol
API de plataforma	Reglas de negocio, permisos, auditoría e integraciones	Fuente transaccional
Worker	Tareas asíncronas, notificaciones, imágenes y sincronización	Eventos y trabajos
Orquestador IA	Política conversacional, herramientas, contexto y derivación	Sesión y trazas controladas
PostgreSQL	Datos transaccionales y relaciones	Propiedades, CRM y auditoría
Redis/cola	Caché, rate limits, sesiones efímeras y trabajos	Datos temporales
Object storage	Fotografías y archivos	Objetos con metadatos y permisos
Observabilidad	Logs, métricas, alertas y trazas	Telemetría sin secretos

5. Límites del dominio

- Identidad y acceso: usuarios, roles, permisos y sesiones.
- Inventario inmobiliario: propiedades, unidades, atributos, medios, estados y publicación.
- CRM: contactos, leads, oportunidades, actividades, asignación y embudo.
- Publicación: proyección pública, búsqueda, SEO y caché.
- Conversaciones: canales, sesiones, mensajes, consentimiento y derivación.
- Integraciones: adaptadores, webhooks, reintentos e idempotencia.
- Analítica y auditoría: eventos, indicadores e historial inmutable de acciones críticas.

6. Flujo principal

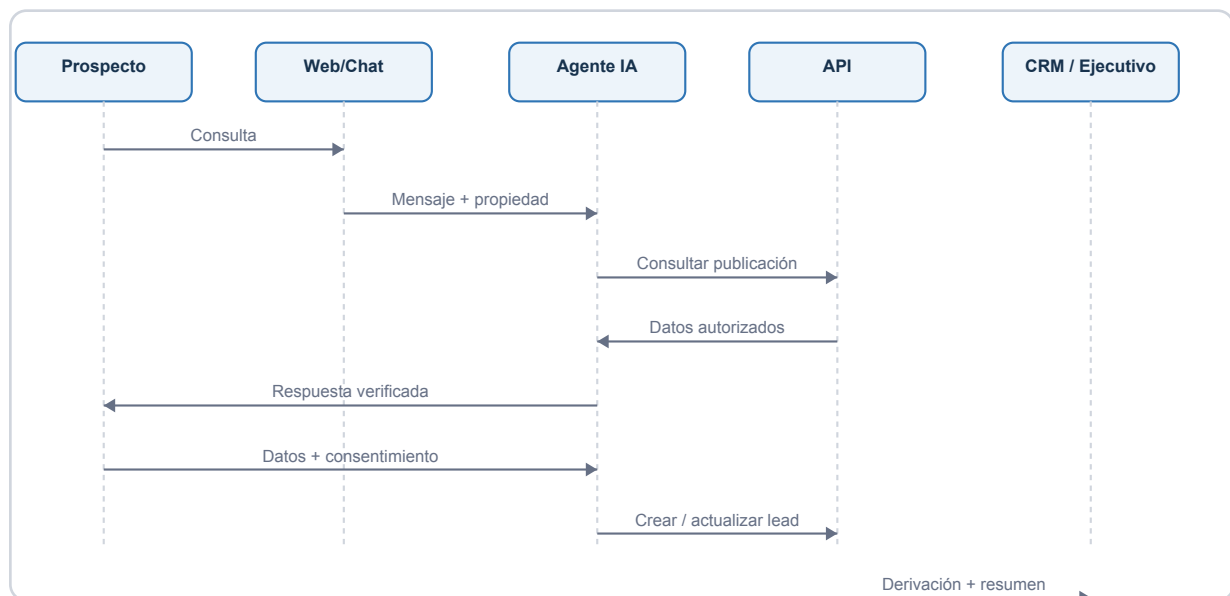


Figura: secuencia de consulta, registro y derivación.

7. Topología inicial en VPS

- Proxy inverso y terminación TLS.
- Contenedores separados para web, API, worker y orquestador IA.
- Base de datos con volumen cifrado y acceso solo por red privada.
- Redis/cola no expuesto a Internet.
- Firewall con puertos mínimos; administración por canal seguro y llaves.
- Secretos inyectados desde un almacén o mecanismo del despliegue, nunca en Git.
- Backups cifrados enviados fuera del VPS.
- Ambientes de desarrollo, staging y producción separados al menos por configuración, credenciales y datos.

Un solo VPS constituye un punto único de falla. Es aceptable únicamente para un piloto cuyo riesgo haya sido aprobado. El diseño debe permitir migrar base de datos, almacenamiento y servicios críticos a opciones administradas o redundantes.

8. Contratos e integración

- API versionada y documentada con OpenAPI.
- Identificadores opacos; no exponer IDs secuenciales cuando impliquen enumeración.
- Webhooks firmados, con marca temporal y protección contra repetición.
- Operaciones de integración idempotentes.
- Cola de errores para trabajos que agotaron reintentos.
- Eventos de dominio para desacoplar publicación, CRM, notificaciones y analítica.

9. Decisiones que requieren ADR

1. stack de frontend, backend y orquestador IA;
2. CRM propio frente a integración de un producto existente;
3. proveedor y región de infraestructura;
4. proveedor de modelo y tratamiento de datos;
5. estrategia de identidad y MFA;
6. almacenamiento y procesamiento de imágenes;
7. canal de mensajería inicial;
8. enfoque de tenancy si se comercializa para varias inmobiliarias.

Parte 4

Dominio y datos

1. Fuente de verdad

El núcleo transaccional debe mantener la versión autorizada de propiedades, contactos y oportunidades. La web y el agente consumen vistas explícitas de publicación; nunca consultan tablas internas sin reglas de autorización.

2. Modelo conceptual inicial

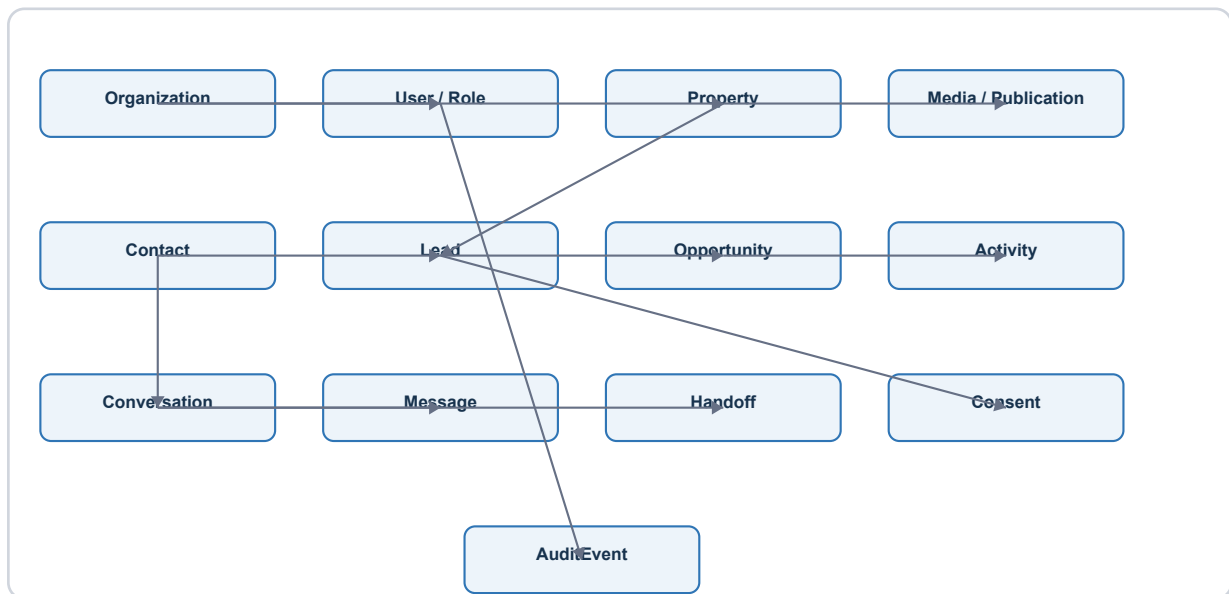


Figura: modelo conceptual de entidades y relaciones principales.

3. Entidades clave

Entidad	Propósito	Campos esenciales iniciales
Organization	Límite de propiedad y configuración	id, nombre, zona horaria, estado
User	Identidad operativa	id, organization_id, email, estado
Role/Permission	Autorización	rol, permiso, alcance
Property	Activo inmobiliario	código, operación, tipo, ubicación, precio, estado, responsable, versión
PropertyMedia	Fotografías y documentos	property_id, tipo, URL/clave, orden, visibilidad
Publication	Proyección por canal	property_id, canal, slug, estado, fecha_publicación
Contact	Persona o empresa	nombre, datos de contacto, preferencias, estado
Lead	Consulta calificada	contact_id, property_id opcional, origen, estado, responsable
Opportunity	Negociación en embudo	etapa, valor estimado, probabilidad, cierre esperado
Activity	Seguimiento	tipo, fecha, resultado, responsable, relación
Conversation	Sesión por canal	contact_id opcional, canal, estado, responsable
Message	Interacción	conversación, emisor, contenido/ubicación segura, fecha
Consent	Evidencia de autorización	finalidad, texto/versión, canal, fecha, revocación
AuditEvent	Trazabilidad	actor, acción, recurso, fecha, correlación, metadatos seguros

4. Reglas de negocio iniciales

1. Solo una propiedad válida y en estado publicable puede aparecer en canales públicos.
2. Cambiar precio, disponibilidad o estado debe invalidar caché y actualizar la proyección pública.
3. Retirar o cerrar una propiedad impide que el agente la ofrezca como disponible.
4. Un contacto puede tener varios leads, pero la deduplicación debe advertir coincidencias por datos normalizados.
5. Toda oportunidad posee responsable y etapa; cada cambio de etapa registra autor y fecha.
6. El consentimiento se almacena con finalidad y versión del texto presentado.
7. El borrado lógico conserva relaciones necesarias; la eliminación o anonimización sigue la política aprobada.
8. El agente solo accede a campos incluidos en contratos de herramienta explícitos.

5. Calidad y gobierno de datos

- Catálogos controlados para tipo, operación, moneda, estado, características y origen.
- Validación de formatos, rangos y combinaciones antes de publicar.
- Dirección exacta separada de la ubicación pública para evitar exposición accidental.
- Moneda y unidades almacenadas explícitamente; nunca inferidas desde texto.
- Fechas en UTC y presentación en la zona horaria de la organización.
- Índices definidos a partir de búsquedas y mediciones reales.
- Migraciones de esquema versionadas, revisadas y reversibles cuando sea viable.
- Datos de prueba sintéticos; producción no se copia a desarrollo sin anonimización aprobada.

6. Clasificación inicial

Clase	Ejemplos	Controles mínimos
Pública	Descripción, precio publicado, comuna/zona, fotografías aprobadas	Integridad y control de publicación
Interna	Notas operativas, métricas, asignación	Autenticación y permisos
Confidencial	Email, teléfono, dirección exacta, conversaciones	Cifrado, acceso por necesidad y auditoría
Secreta	Contraseñas, tokens, claves API	Hash o almacén de secretos; nunca logs ni repositorio

7. Retención y ciclo de vida

El Product Owner y el responsable legal deben aprobar una matriz por tipo de dato: finalidad, base de tratamiento, plazo, método de eliminación, excepciones y responsable. Hasta entonces no se deben prometer plazos de retención ni automatizar eliminaciones irreversibles.

Parte 5

Agente de IA y atención

1. Propósito

Atender consultas iniciales, ayudar a encontrar propiedades, calificar necesidades, registrar el contacto con consentimiento y transferir la conversación a una persona. No reemplaza decisiones legales, financieras ni comerciales que requieren autorización.

2. Capacidades iniciales

- Responder preguntas sobre propiedades publicadas y políticas aprobadas.
- Buscar por tipo, zona, operación, rango de precio y características.
- Formular preguntas breves para entender intención y restricciones.
- Capturar datos de contacto y consentimiento de manera explícita.
- Crear o actualizar lead, actividad y conversación en el CRM.
- Solicitar atención humana y entregar un resumen verificable.
- Informar cuando no dispone de información suficiente.

3. Límites obligatorios

- No acceder directamente a la base de datos ni ejecutar SQL generado por el modelo.
- No revelar propiedades, campos, notas o contactos no publicables.
- No afirmar disponibilidad o precio sin consultar la herramienta vigente.
- No prometer reservas, descuentos, aprobación financiera o condiciones contractuales.
- No solicitar datos sensibles innecesarios.
- No obedecer instrucciones del usuario que intenten modificar sus políticas o extraer secretos.
- No enviar mensajes o crear compromisos irreversibles sin reglas y confirmación explícitas.

4. Arquitectura de herramientas

El modelo solo podrá invocar funciones con esquemas estrictos, autorización de servicio y validación del servidor, por ejemplo:

- `buscar_propiedades(filtros_publicables)`
- `obtener_propiedad_publicada(public_id)`
- `registrar_consentimiento(datos_minimos)`
- `crear_o_actualizar_lead(datos_validados)`
- `solicitar_derivacion(conversation_id, motivo)`

La API vuelve a comprobar permisos y reglas; nunca confía en que el modelo haya validado la operación.

5. Flujo de derivación

Se deriva cuando el cliente lo solicita, existe intención alta, hay reclamo o riesgo, el agente falla repetidamente, la consulta es jurídica/financiera, se detectan datos sensibles o no hay información confiable.

La entrega incluye:

- canal e identificador de conversación;
- resumen marcado como generado por IA;
- propiedad y necesidad declarada;
- datos y consentimiento disponibles;
- motivo y prioridad de derivación;
- últimos mensajes necesarios para continuidad.

6. Memoria y privacidad

- Contexto corto por conversación, con expiración definida.
- Perfil persistente solo mediante campos CRM autorizados.
- Separación estricta por organización y usuario.
- Redacción de secretos y datos personales en telemetría.
- Política visible sobre uso de IA y tratamiento de la conversación.
- Proveedor configurado para el tratamiento de datos aprobado; contratos y región deben revisarse.

7. Evaluación antes de producción

Se mantendrá un conjunto versionado de casos que cubra:

- búsqueda y comparación correctas;
- precio, moneda, ubicación y disponibilidad;
- propiedades retiradas o no publicadas;
- preguntas sin respuesta disponible;
- inyección de instrucciones y extracción de datos;
- separación entre organizaciones;
- consentimiento y creación de lead;
- derivación normal y urgente;
- lenguaje ofensivo, ambiguo o de riesgo;
- fallas y latencia de herramientas externas.

Las métricas incluirán exactitud factual, uso correcto de herramientas, filtración de datos, éxito de tarea, tasa de derivación, latencia, costo y satisfacción. Los umbrales se aprueban antes del piloto y forman parte del criterio de release.

8. Operación

- Versionar prompt, herramientas, políticas y set de evaluación.
- Registrar modelo y configuración usados por interacción sin almacenar razonamiento privado del modelo.
- Aplicar límites de tasa, presupuesto, tiempo y cantidad de llamadas.
- Disponer de interruptor para desactivar IA y conservar formulario/atención humana.
- Monitorear cambios de calidad después de cada actualización.

Parte 6

Seguridad, operación y calidad

1. Modelo de seguridad inicial

Controles preventivos

- Control de acceso por rol y organización, denegado por defecto.
- MFA para cuentas privilegiadas y protección contra fuerza bruta.
- TLS en tránsito; cifrado de discos, respaldos y objetos confidenciales.
- Secretos administrados fuera del repositorio y rotados.
- Validación de entrada, consultas parametrizadas, protección CSRF y política de contenido.
- URLs firmadas y de corta duración para objetos privados.
- Dependencias escaneadas y actualizadas mediante proceso controlado.
- Segmentación de red: base de datos, cola y paneles no expuestos públicamente.

Controles detectivos

- Auditoría de autenticación, permisos, exportaciones y cambios críticos.
- Alertas por errores, saturación, fallas de respaldo y patrones anómalos.
- Correlación de solicitud entre web, API, worker, IA e integraciones.
- Revisión periódica de accesos y cuentas inactivas.

2. Amenazas prioritarias

Amenaza	Mitigación principal
Enumeración o acceso a propiedades privadas	IDs opacos, autorización en servidor y vistas publicables
Acceso cruzado entre organizaciones	Filtro obligatorio de tenancy y pruebas negativas automatizadas
Robo de cuenta	MFA, sesiones seguras, rate limit y alertas
Inyección en aplicación o integraciones	Validación, parametrización, encoding y contratos estrictos
Prompt injection o abuso de herramientas	Instrucciones aisladas, allowlist de herramientas y autorización en API
Exfiltración por logs o prompts	Redacción, minimización y controles del proveedor
Pérdida del VPS	Backups externos, IaC y restauración ensayada
Webhook falsificado o repetido	Firma, timestamp, nonce/idempotencia y límites

3. Ambientes y entrega



Figura: flujo de integración, aceptación y despliegue.

- Infraestructura y configuración reproducibles.
- Migraciones aplicadas con respaldo y verificación.
- Artefactos inmutables promovidos entre ambientes.
- Despliegue con health checks y estrategia de rollback.
- Datos y credenciales separados por ambiente.
- Aprobación explícita para producción durante el piloto.

4. Estrategia de pruebas

Nivel	Cobertura esperada
Unitaria	Reglas de publicación, CRM, permisos y normalización
Integración	Base de datos, almacenamiento, colas y adaptadores
Contrato	API, webhooks y herramientas del agente
E2E	Publicación, consulta, lead, derivación y seguimiento
Seguridad	Autorización negativa, aislamiento, entrada maliciosa y dependencias
Rendimiento	búsqueda pública, ficha, registro de lead y concurrencia prevista
IA	exactitud, seguridad, herramientas, derivación y regresión
Recuperación	restauración de base de datos, objetos y configuración

5. SLO y operación inicial

Los valores definitivos dependen del presupuesto y criticidad. Como punto de refinamiento:

- Disponibilidad objetivo del MVP: 99,5% mensual.
- Alertas basadas en impacto: indisponibilidad, error sostenido, cola detenida, almacenamiento crítico y backup fallido.
- RPO/RTO inicial: 24 h / 4 h, sujeto a aprobación.
- Runbooks para caída del sitio, base de datos, proveedor IA, canal y despliegue defectuoso.

- Guardias y escalamiento definidos antes de aceptar usuarios reales.

6. Evidencia de calidad por incremento

- Enlace entre historia, código, pruebas y resultado de CI.
- Evidencia de criterios de aceptación.
- Cambios de datos y API documentados.
- Riesgos y deuda técnica visibles en el backlog.
- Métricas y alertas actualizadas cuando cambia un flujo crítico.
- Manual operativo y de usuario actualizado en el mismo incremento.

7. Documentos de ingeniería a mantener

- Especificación OpenAPI y catálogo de eventos.
- Diccionario de datos y migraciones.
- ADR para decisiones significativas.
- Diagramas C4 y flujos críticos.
- Modelo de amenazas y matriz de permisos.
- Planes de prueba y evaluación IA.
- Runbooks, recuperación y registro de incidentes.
- Notas de release y matriz de trazabilidad.

Parte 7

Marco de trabajo Scrum

1. Propósito

Scrum se utilizará para inspeccionar y adaptar el producto mediante incrementos utilizables. No reemplaza el análisis de arquitectura, seguridad ni operación: esos trabajos se incorporan al mismo Product Backlog y a la Definition of Done.

2. Scrum Team propuesto

Responsabilidad	Cuenta por	Estado
Product Owner	Valor, orden del Product Backlog, objetivo de producto y aceptación	Persona pendiente
Scrum Master	Efectividad de Scrum, facilitación y remoción de impedimentos	Persona pendiente
Developers	Diseño, desarrollo, datos, IA, pruebas, seguridad, UX y operación	Equipo pendiente

Un tamaño inicial de 5 a 7 personas es un supuesto de planificación, no un requisito. Las responsabilidades pueden ser multidisciplinarias, pero deben tener dueños claros.

3. Cadencia propuesta

- Sprints de dos semanas.
- Sprint Planning: máximo 4 horas.
- Daily Scrum: 15 minutos.
- Product Backlog Refinement: una o dos sesiones semanales; actividad continua.
- Sprint Review: máximo 2 horas con stakeholders y demostración del incremento.
- Sprint Retrospective: máximo 90 minutos.

La Sprint Review no es una aprobación tardía: el Product Owner colabora durante todo el Sprint.

4. Objetivo de producto inicial

Habilitar a una inmobiliaria piloto para publicar inventario vigente, capturar y gestionar demanda y atender consultas mediante IA con continuidad humana, trazabilidad y operación segura.

5. Artefactos y compromisos

- Product Backlog / Product Goal: única lista ordenada de trabajo orientada al objetivo.
- Sprint Backlog / Sprint Goal: trabajo seleccionado y plan adaptable del Sprint.
- Increment / Definition of Done: resultado integrado, verificable y potencialmente liberable.

6. Definition of Ready (política de refinamiento)

Scrum no exige una Definition of Ready, pero el equipo usará esta lista para reducir incertidumbre. No debe convertirse en una barrera administrativa.

Una historia candidata al Sprint:

- expresa actor, necesidad y valor;

- tiene criterios de aceptación observables;
- identifica dependencias, datos, permisos y riesgos relevantes;
- es suficientemente pequeña para completarse en un Sprint;
- cuenta con diseño o spike cuando la incertidumbre lo requiere;
- puede estimarse por el equipo;
- no contiene una decisión externa crítica sin responsable y fecha.

7. Definition of Done

Un ítem está terminado cuando, según corresponda:

- cumple sus criterios de aceptación y fue aceptado en el flujo del equipo;
- código y configuración están revisados e integrados;
- pruebas unitarias, integración, contrato y E2E críticas pasan;
- autorización, privacidad, errores y observabilidad fueron consideradas;
- no contiene secretos ni defectos críticos/altos conocidos;
- migraciones y rollback están preparados y probados;
- documentación técnica, operativa y de usuario está actualizada;
- el incremento está desplegado en staging y es demostrable;
- el Product Owner puede decidir liberarlo sin trabajo técnico oculto.

8. Estimación y capacidad

- Usar puntos relativos para complejidad, incertidumbre y esfuerzo; no convertirlos en horas ni medir desempeño individual.
- Las primeras estimaciones son hipótesis. La velocidad solo se usa después de varios Sprints del mismo equipo.
- Reservar capacidad explícita para defectos, deuda, seguridad y descubrimiento cuando corresponda.
- Dividir verticalmente por valor; evitar Sprints separados solo por capas técnicas.

9. Gestión del backlog

- El Product Owner ordena por valor, riesgo, aprendizaje y dependencia.
- Must/Should/Could/Won't ayuda a conversar sobre release; el orden del backlog sigue siendo único.
- Todo defecto, deuda relevante, trabajo de infraestructura o cumplimiento debe ser visible.
- Los cambios urgentes se negocian contra el Sprint Goal; no se agregan silenciosamente.
- Un spike produce evidencia y decisión, no funcionalidad de producción.

10. Métricas saludables

- Cumplimiento del Sprint Goal.
- Lead time y cycle time por tipo de trabajo.
- Throughput y trabajo en curso.
- Defectos escapados y tiempo de recuperación.

- Frecuencia de despliegue y tasa de fallos de cambio.
- Tendencia de valor de producto: respuesta, conversión, vigencia y satisfacción.

La velocidad no se compara entre equipos ni se utiliza como meta.

11. Sprint 0: descubrimiento habilitante

No se plantea como una fase extensa antes de entregar valor. Su objetivo, con timebox máximo de dos semanas, es despejar los riesgos que impiden comenzar:

1. confirmar Product Owner, usuarios, jurisdicción, alcance y métrica base;
2. mapear el flujo actual desde captación hasta cierre;
3. decidir CRM propio o integrado y canal inicial;
4. validar prototipo del flujo principal con usuarios;
5. ejecutar spikes de IA, identidad e infraestructura;
6. acordar arquitectura, seguridad, DoD y estrategia de ambientes;
7. refinar historias suficientes para el primer Sprint de entrega.

Parte 8

Product Backlog inicial

1. Convenciones

- Prioridad: Must, Should, Could para el MVP.
- Puntos: estimación inicial de referencia; el equipo debe reestimar en refinamiento.
- Una historia no entra al Sprint solo por aparecer en esta tabla: debe cumplir la política de refinamiento y alinearse con el Sprint Goal.

2. Épicas

ID	Épica	Resultado
EP-01	Descubrimiento y experiencia	Flujo validado con usuarios y métricas base
EP-02	Plataforma y seguridad	Base desplegable, observable y protegida
EP-03	Identidad y acceso	Usuarios operan según responsabilidades
EP-04	Inventario inmobiliario	Propiedades consistentes y publicables
EP-05	Web vitrina	Prospectos encuentran oferta vigente
EP-06	CRM	Consultas se convierten en seguimiento trazable
EP-07	Atención con IA	Respuesta verificada y continuidad humana
EP-08	Analítica y operación	Negocio y equipo conocen desempeño y salud

3. Historias ordenadas

Orden	ID	Historia resumida	Épica	Prioridad	Puntos
1	US-001	Como PO, quiero validar el flujo actual y sus métricas para fijar una línea base	EP-01	Must	5
2	US-002	Como equipo, queremos registrar decisiones críticas para controlar supuestos y riesgos	EP-01	Must	3
3	US-003	Como operador, quiero ambientes y entrega automatizada para liberar cambios repetibles	EP-02	Must	8
4	US-004	Como administrador, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a la plataforma	EP-03	Must	5
5	US-005	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para aplicar mínimo privilegio	EP-03	Must	8
6	US-006	Como ejecutivo, quiero crear y editar una propiedad para mantener el inventario	EP-04	Must	8
7	US-007	Como responsable, quiero validar campos obligatorios para evitar fichas incompletas	EP-04	Must	5
8	US-008	Como ejecutivo, quiero cargar y ordenar imágenes para presentar una propiedad	EP-04	Must	5
9	US-009	Como supervisor, quiero publicar o retirar una propiedad para controlar su exposición	EP-04	Must	8
10	US-010	Como visitante, quiero buscar y filtrar propiedades para encontrar opciones relevantes	EP-05	Must	8
11	US-011	Como visitante, quiero ver una ficha adaptable para evaluar una propiedad	EP-05	Must	5
12	US-012	Como visitante, quiero dejar una consulta y consentimiento para recibir contacto	EP-05	Must	5
13	US-013	Como ejecutivo, quiero ver contactos y leads para trabajar cada consulta	EP-06	Must	8
14	US-014	Como supervisor, quiero asignar leads para equilibrar el seguimiento	EP-06	Must	5
15	US-015	Como ejecutivo, quiero registrar actividades y tareas para mantener continuidad	EP-06	Must	5
16	US-016	Como ejecutivo, quiero convertir un lead en oportunidad para gestionar el embudo	EP-06	Must	5
17	US-017	Como visitante, quiero conversar en la web para resolver dudas iniciales	EP-07	Must	8
18	US-018	Como agente IA, quiero consultar solo propiedades publicadas para responder con datos vigentes	EP-07	Must	8
19	US-019	Como prospecto, quiero que mis preferencias se registren con consentimiento para continuar la atención	EP-07	Must	8
20	US-020	Como prospecto, quiero solicitar una persona sin repetir el contexto	EP-07	Must	8
21	US-021	Como responsable de calidad, quiero evaluar regresiones del agente antes de liberarlo	EP-07	Must	8
22	US-022	Como operador, quiero logs, métricas y alertas para detectar fallos	EP-08	Must	8
23	US-023	Como operador, quiero respaldar y restaurar los datos para recuperarme de una pérdida	EP-08	Must	8

Orden	ID	Historia resumida	Épica	Prioridad	Puntos
24	US-024	Como supervisor, quiero ver inventario y embudo para tomar decisiones	EP-08	Should	8
25	US-025	Como ejecutivo, quiero recibir notificaciones de asignación y vencimiento	EP-06	Should	5
26	US-026	Como administrador, quiero importar propiedades con validación para acelerar la carga	EP-04	Could	8
27	US-027	Como visitante, quiero guardar favoritos para comparar propiedades	EP-05	Could	5
28	US-028	Como ejecutivo, quiero sincronizar visitas con calendario para evitar doble registro	EP-06	Could	8
29	US-029	Como supervisor, quiero deduplicación asistida de contactos para mejorar calidad de datos	EP-06	Could	5
30	US-030	Como administrador, quiero integrar un canal externo priorizado para centralizar conversaciones	EP-07	Could	13

4. Criterios de aceptación de historias críticas

US-009 - Publicar o retirar una propiedad

- Dada una propiedad incompleta, cuando se intenta publicar, entonces se informa cada validación pendiente y no se expone.
- Dada una propiedad válida, cuando un usuario autorizado publica, entonces la ficha queda disponible por identificador público y se registra auditoría.
- Dada una propiedad publicada, cuando se retira o cierra, entonces deja de aparecer en búsqueda, ficha y herramientas del agente dentro del tiempo acordado.
- Un usuario sin permiso no puede publicar ni retirar, incluso invocando directamente la API.

US-012 - Capturar consulta

- El formulario identifica la propiedad y el origen sin confiar en campos manipulables del cliente.
- Se validan datos mínimos y se presenta el texto vigente de consentimiento.
- El envío crea o relaciona contacto y lead sin duplicación silenciosa.
- El usuario recibe confirmación y la falla de integración queda en reintento observable.

US-018 - Consultar propiedades desde IA

- La herramienta devuelve únicamente campos y propiedades publicables de la organización correcta.
- Precio, moneda, operación, estado y fecha de actualización provienen de la API, no de memoria del modelo.
- Si la propiedad no existe o no está publicada, la respuesta no revela sus datos.
- Cada llamada posee correlación, límite de tiempo, métricas y manejo seguro de errores.

US-020 - Derivación humana

- El prospecto puede solicitar una persona en cualquier momento.
- La derivación crea una actividad/asignación y conserva propiedad, intención y canal.
- El resumen se identifica como generado por IA y enlaza la conversación fuente.
- Si no existe ejecutivo disponible, se informa expectativa realista y la solicitud permanece visible.

US-023 - Respaldo y restauración

- Base de datos, objetos y configuración necesaria tienen backup cifrado fuera del VPS.
- Las tareas fallidas generan alertas.
- Una restauración en ambiente aislado demuestra integridad y mide RPO/RTO.
- El procedimiento, responsables y evidencia quedan documentados.

5. Spikes recomendados

ID	Pregunta	Evidencia esperada	Timebox
SP-001	¿CRM propio o integración?	Matriz de capacidades, costos, APIs, riesgos y recomendación	3 días
SP-002	¿Qué modelo/proveedor cumple calidad, privacidad, latencia y costo?	Prototipo y resultados sobre set inicial	5 días
SP-003	¿Qué canal conversacional inicia el MVP?	Journey, restricciones, costo y esfuerzo	2 días
SP-004	¿El VPS objetivo soporta carga y recuperación esperadas?	Prueba de despliegue, carga, backup y restauración	3 días
SP-005	¿Qué búsqueda satisface catálogo y SEO del MVP?	Prueba con datos representativos y presupuesto de latencia	2 días

Parte 9

Roadmap y plan de releases

1. Advertencia de planificación

Este roadmap ordena resultados y riesgos; no es una promesa de fechas. La duración real depende del equipo, integraciones, alcance aprobado y velocidad observada. Se asumen Sprints de dos semanas y un equipo multidisciplinario estable.

2. Roadmap orientado a resultados

Horizonte	Objetivo	Evidencia de salida
Descubrimiento habilitante	Confirmar problema, usuarios, restricciones y decisiones críticas	Flujo validado, métricas base, ADR iniciales y backlog refinado
Release 1 - Inventario	Gestionar y publicar propiedades con seguridad	Propiedad creada, validada, publicada y retirada con auditoría
Release 2 - Captación y CRM	Convertir visitas web en seguimiento comercial	Consulta vinculada a contacto/lead, asignación, actividad y embudo
Release 3 - IA controlada	Atender y derivar con datos verificables	Chat evaluado, herramientas restringidas, consentimiento y handoff
Release 4 - Piloto operacional	Operar con usuarios reales y medir valor	SLO, recuperación, capacitación, métricas y feedback del piloto
Evolución	Optimizar conversión y sumar canales/integraciones	Decisiones basadas en datos del piloto

3. Hipótesis de Sprint Goals

Sprint	Objetivo hipotético	Historias candidatas
0	Reducir incertidumbre suficiente para comenzar una entrega segura	US-001, US-002 y spikes prioritarios
1	Permitir acceso seguro y crear una propiedad válida	US-003, US-004, US-006, US-007
2	Publicar una ficha de propiedad con imágenes	US-005, US-008, US-009, US-011
3	Encontrar propiedades y convertir una consulta en lead	US-010, US-012, US-013
4	Dar seguimiento comercial con asignación, actividades y oportunidades	US-014, US-015, US-016
5	Responder consultas usando únicamente inventario publicado	US-017, US-018, parte de US-021
6	Registrar preferencias y derivar a un ejecutivo con contexto	US-019, US-020, completar US-021
7	Preparar piloto medible y recuperable	US-022, US-023, US-024 y hardening

La selección final se hace en cada Sprint Planning según capacidad, dependencias y Definition of Done. Algunas historias deberán dividirse durante refinamiento.

4. Gates de release

Release interno

- Flujo demostrable en staging.
- Pruebas críticas aprobadas.
- Sin vulnerabilidades críticas conocidas.

- Datos sintéticos y observabilidad mínima.

Piloto controlado

- Alcance, usuarios y soporte definidos.
- Consentimiento, privacidad y términos aprobados por responsables competentes.
- Evaluación IA sobre umbral acordado.
- Backup restaurado con evidencia.
- Runbooks, alertas y rollback probados.
- Capacitación y canal de feedback disponibles.

Producción ampliada

- Métricas del piloto revisadas.
- Capacidad y SLO ajustados.
- Riesgos críticos aceptados o mitigados.
- Plan de continuidad y soporte financiado.
- Backlog de hallazgos priorizado.

5. Primer Sprint Review esperado

Demostrar, con un flujo navegable y no solo diapositivas, que un usuario autorizado puede ingresar, crear una propiedad con validaciones y dejarla lista para publicación. Recoger feedback sobre lenguaje, campos, permisos y carga operativa para reordenar el backlog.